Tugas 1

Nama	Herly Herdiansyah Saputra
NIM	055716397
Semester	3
UT Daerah	Kota Bandung

Analisis Pohon Semantik dan Sifat Kalimat pada Sistem Persetujuan Cuti Karyawan

Tugas ini melanjutkan hasil diskusi sesi 1 dan 2. Mahasiswa menggunakan simbol proposisi dan interpretasi yang sudah dibahas untuk membangun pohon semantik serta menentukan sifat kalimat logika proposisional.

Studi Kasus

Perusahaan menggunakan sistem HRIS untuk memproses pengajuan cuti. Aturan utama yang dianalisis adalah:

```
F1 = if (P and Q and not T) then U
```

Simbol	Makna
P	Karyawan memiliki sisa cuti tahunan
Q	Pengajuan cuti disetujui atasan
T	Kuota cuti departemen penuh
U	Pengajuan cuti dapat diproses

Pertanyaan Tugas

Berdasarkan aturan logika proposisional pada sistem persetujuan cuti karyawan, buatlah pohon semantik untuk menentukan nilai dan sifat kalimat logika yang digunakan dalam sistem, kemudian jelaskan apakah aturan tersebut bersifat valid, tidak valid, satisfiable, atau contradictory.

Bagian yang Harus Dikerjakan

1. Tuliskan kembali simbol proposisi dan maknanya.
2. Tuliskan aturan utama dalam bentuk logika proposisional.
3. Buat pohon semantik untuk F1 = if (P and Q and not T) then U. Gunakan urutan pengamatan P, Q, T, dan U.
4. Tentukan interpretasi yang membuat F1 bernilai true dan interpretasi yang membuat F1 bernilai false.
5. Tentukan sifat kalimat F1: valid, tidak valid, satisfiable, atau contradictory.
6. Jelaskan makna hasil analisis dalam konteks sistem HRIS.

Petunjuk Analisis

Kalimat implikasi bernilai false hanya ketika antecedent bernilai true dan consequent bernilai false. Maka F1 bernilai false ketika:

- P = true
- Q = true
- T = false sehingga not T = true
- U = false

Jawaban Mahasiswa

1. Pendahuluan

Dalam sistem HRIS, aturan logika proposisional dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pengajuan cuti dapat diproses. Analisasi pohon semantik digunakan untuk meilhat nilai kebenaran aturan berdasarkan berbagai kemungkinan nilai dari setiap proposisi.

Aturan yang dianalisis adalah aturan persetujuan cuti:

F1 = if (P and Q and not T) then U

Aturan tersebut berarti bahwa pengajuan cuti dapat di proses apabila karyawan masih memiliki sisa cuti, pengajuan disetujui atasan, dan kuota cuti departemen belum penuh.

2. Simbol Proposisi

P = Karyawan memiliki sisa cuti tahunan.

Q = Pengajuan cuti disetujui atasan.

T = Kuota cuti departemen penuh.

U Pengajuan cuti dapat diproses.

3. Aturan Logika F1

Aturan utama dalam bentuk pseudocode adalah:

F1 = if (P and Q and not T) then U

Dalam notasi matematika, aturan tersebut ditulis sebagai:

$F1 = (P \land Q \land \neg T) \rightarrow U$

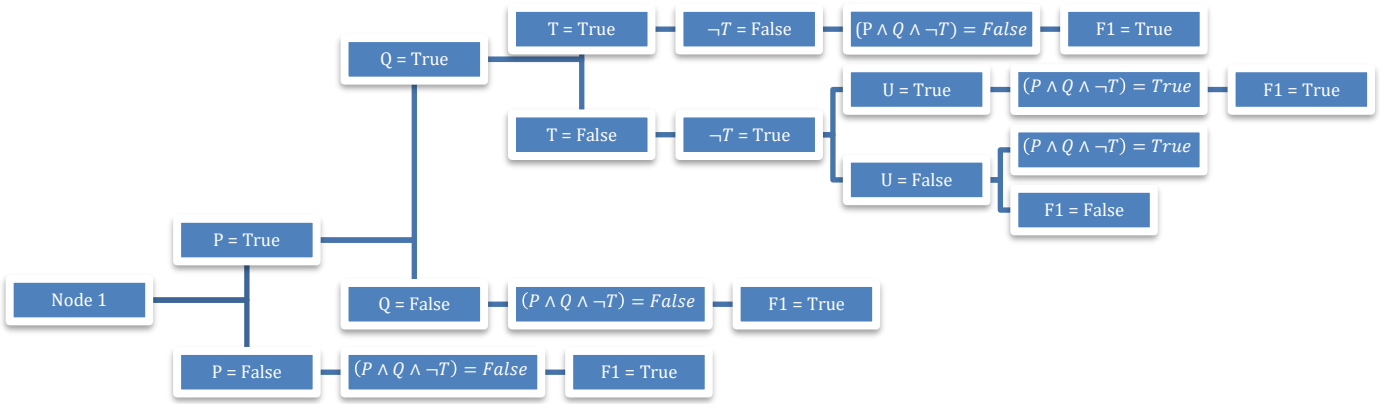
Bagian $P \land Q \land \neg T$ disebut antecedent atau kondisi awal.

Bagian U disebut consequent atau hasil.

Implikasi bernilai false hanya jika antecedent bernilai true, tetapu consequent bernilai false.

4. Pohon Semantik (beserta Penjelasan Cabang Pohon Semantik)

$F1 = (P \land Q \land \neg T) \rightarrow U$



Penjelasan Cabang Pohon Semantik

a. Jika P = false, maka bagian antecedent menjadi false karena karyawan tidak memiliki sisa cuti. Implikasi dengan antecedent false selalu bernilai true. Oleh karena itu, F1 = true.
b. Jika P = true dan Q = false, maka antecedent juga false karena pengajuan belum disetujui atasan. Maka F1 = true.
c. Jika P = true, Q = true, dan T = true, maka nilai $\neg T$ adalah false. Artinya, kuota cuti departemen sudah penuh. Antecedent menjadi false, sehingga F1 = true.
d. Jika P = true, Q = true, T = false, dan U = true, maka antecedent dan consequent sama-sama true. Oleh karena itu, F1 = true.
e. Jika P = true, Q = true, T = false, dan U = false, maka antecedent bernilai true, sedangjan consequent bernilai false. Oleh karena itum F1 = false.

5. Interpretasi True dan False

Interpretasi yang membuat F1 bernilai true

Salah satunya yaitu:

$I_1 = \{P \leftarrow true, Q \leftarrow true, T \leftarrow false, U \leftarrow true\}$

- P = true, karyawan memiliki sisa cuti.
- Q = true, pengajuan cuti departemen belum penuh.
- Karena T = false, maka $\neg T = true$.
- U = true, pengajuan cuti dapat di proses.

Maka:

$(P \wedge Q \wedge \neg T) \rightarrow U$

$(true \wedge true \wedge true) \rightarrow true$

$true \rightarrow true = true$

Jadi pada interpretasi tersebut F1 bernilai true.

Interpretasi yang membuat F1 bernilai false

$I_2 = \{P \leftarrow true, Q \leftarrow true, T \leftarrow false, U \leftarrow false\}$

- P = true, karyawan memiliki sisa cuti.
- Q = true, pengajuan cuti disetujui atasan.
- T = false, kuota cuti departemen belum penuh.
- Karena T = false, maka $\neg T = true$.
- U = false, pengajuan cuti tidak dapat diproses.

Maka:

$(P \wedge Q \wedge \neg T) \rightarrow U$

$(true \wedge true \wedge true) \rightarrow false$

$true \rightarrow false = false$

Jadi pada interpretasi tersebut F1 bernilai false.

6. Sifat Kalimat

Berdasarkan pohon semantik, F1 memiliki beberapa node daun bernilai true dan terdapat satu node daun bernilai false.

Jadi sifat kalimat F1 adalah:

- F1 tidak valid, karena tidak semua interpretasi menghasilkan nilai true. Terdapat interpretasi I_2 yang membuat F1 bernilai false.
- F1 satisfiable, karena terdapat interpretasi yang membuat F1 bernilai true. Contohnya adalah interpretasi I_1.
- F1 bukan contradictory, karena kalimat contradictory harus selalu bernilai false pada seluruh interpretasi. Pada F1, terdapat banyak interpretasi yang menghasilkan nilai true.

Maka dari itu sifat utama kalimat F1 adalah satisfiable dan tidak valid.

7. Kesimpulan

Aturan F1 dala sistem HRIS dapat dituliskan sebagai:

$(P \wedge Q \wedge \neg T) \rightarrow U$

Hasil analisis poon semantik menunjukkan bahwa aturan F1 umumnya dapat bernilai true. Misalnya aturan bernilai true apabila karyawan memiliki sisa cuti, pengajuan disetujui atasan, kuota departemen belum penuh, dan sistem dapat memproses pengajuan cuti.

Namun, F1 dapat bernilai false apabila seluruh syarat pengajuan cuti sudah terpenuhi, yaitu karyawan memiliki sisa cuti, pengajuan disetujui atasan, dan kuota belum penuh, tetapi sistem justru menyatakan pengajuan tidak dapat di proses.

Dalam konteks HRIS, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan bisnis dengan hasil proses sistem, oleh karena itu sistem perlu memastikan bahwa apabila semua syarat pada antecedent terpenuhi, maka pengajuan cuti seharusnya dapat diproses.

Referensi

- Suprato. (2020). Logika Informatika (BMP STSI4106). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. (2026). Marteri inisiasi 3: Pohon Sematik dan Sifat-Sifat Kalimat. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka.